Proyecto 1
convolución con vectorización e hilos

IE-0118: Arquitecturas paralelas y compiladores

Aurora Isabel Matamoros Cuadra
B84707
Grupo 01

En el siguiente documento se presentan las tablas comparativas de las versiones V0 y V1, así como los resultados de las versiones paralelas V2 y V3 para las cantidades de hilos solicitadas.

I. V0

TABLE I
TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE V0 PARA LA IMAGEN IMG2048.PGM

Filtro	Mediana (s)
Blur	0.063000
Gauss	0.131917
Sobel	0.078809

TABLE II
TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE V0 PARA LA IMAGEN IMG4096.PGM

Filtro	Mediana (s)
Blur	0.232376
Gauss	0.572973
Sobel	0.306982

II. V1

TABLE III
TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE V1 PARA LA IMAGEN IMG2048.PGM

Filtro	Mediana (s)
Blur	0.044596
Gauss	0.129783
Sobel	0.045819

TABLE IV
TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE V1 PARA LA IMAGEN IMG4096.PGM

Filtro	Mediana (s)
Blur	0.173771
Gauss	0.509330
Sobel	0.230714

III. V2

TABLE V
TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE V2 PARA LA IMAGEN IMG2048.PGM

Filtro	1 hilo	2 hilos	4 hilos	8 hilos
Blur	0.058329	0.035516	0.026120	0.023269
Gauss	0.134469	0.088054	0.053757	0.048531
Sobel	0.079456	0.048369	0.036407	0.025072

TABLE VI
TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE V2 PARA LA IMAGEN IMG4096.PGM

Filtro	1 hilo	2 hilos	4 hilos	8 hilos
Blur	0.238514	0.130435	0.092440	0.069952
Gauss	0.747280	0.574108	0.248520	0.174054
Sobel	0.406267	0.248753	0.242941	0.164309

IV. V3

TABLE VII
TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE V3 PARA LA IMAGEN IMG2048.PGM

Filtro	1 hilo	2 hilos	4 hilos	8 hilos
Blur	0.052576	0.028842	0.020224	0.015958
Gauss	0.126475	0.071664	0.054736	0.044265
Sobel	0.054487	0.035011	0.023295	0.019520

TABLE VIII
TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE V3 PARA LA IMAGEN IMG4096.PGM

Filtro	1 hilo	2 hilos	4 hilos	8 hilos
Blur	0.199803	0.125452	0.088838	0.058921
Gauss	0.518067	0.353818	0.216238	0.162727
Sobel	0.384629	0.158000	0.169937	0.115016

V. VALIDACIÓN DE RESULTADOS

TABLE IX
CHECKSUMS ESPERADOS PARA AMBAS IMÁGENES

Filtro	img2048.pgm	img4096.pgm
Blur	1522857302784906904 4	14133797607195559027
Gauss	6704049370287127316	11810212636788029950
Sobel	13749065433343460504	15895088315003003173

VI. COMPARATIVA DE V0 VS V1, V2 Y V3.

A. V0 VS V1

TABLE X
ACELERACIÓN DE V1 RESPECTO A V0 PARA IMG2048.PGM

Filtro	Tiempo V0 (s)	Tiempo V1 (s)	Speedup
Blur	0.063000	0.044596	1.413
Gauss	0.131917	0.129783	1.016
Sobel	0.078809	0.045819	1.720

TABLE XI
ACELERACIÓN DE V1 RESPECTO A V0 PARA IMG4096.PGM

Filtro	Tiempo V0 (s)	Tiempo V1 (s)	Speedup
Blur	0.232376	0.173771	1.337
Gauss	0.572973	0.509330	1.125
Sobel	0.306982	0.230714	1.331

B. V0 VS V2

TABLE XII
ACELERACIÓN DE V2 RESPECTO A V0 PARA IMG2048.PGM

Filtro	1 hilo	2 hilos	4 hilos	8 hilos
Blur	1.080	1.774	2.412	2.707
Gauss	0.981	1.498	2.454	2.718
Sobel	0.992	1.629	2.165	3.143

TABLE XIII
ACELERACIÓN DE V2 RESPECTO A V0 PARA IMG4096.PGM

Filtro	1 hilo	2 hilos	4 hilos	8 hilos
Blur	0.974	1.782	2.514	3.322
Gauss	0.767	0.998	2.306	3.292
Sobel	0.756	1.234	1.264	1.868

C. v0 vs v3

TABLE XIV
ACELERACIÓN DE V3 RESPECTO A V0 PARA IMG2048.PGM

Filtro	1 hilo	2 hilos	4 hilos	8 hilos
Blur	1.198	2.184	3.115	3.948
Gauss	1.043	1.841	2.410	2.980
Sobel	1.446	2.251	3.383	4.037

TABLE XV
ACELERACIÓN DE V3 RESPECTO A V0 PARA IMG4096.PGM

Filtro	1 hilo	2 hilos	4 hilos	8 hilos
Blur	1.163	1.852	2.616	3.944
Gauss	1.106	1.619	2.650	3.521
Sobel	0.798	1.943	1.806	2.669